doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2017.12.006

主要发达国家基础研究发展策略及对我国的启示

钱万强[1,2]，林克剑[3]，闫金定[4]，李 美[2]，孙 勇[2]，魏 琦[1]

（1. 中国农业科学院人事局，北京 100081
2. 中国农业科学院深圳农业基因组研究所，广东深圳 518120
3. 中国农业科学院科技管理局，北京 100081
4. 科学技术部基础研究管理中心，北京 100086）

摘要：通过分析美国、日本等发达国家对于基础研究的投入、管理以及发展策略，探讨各具特色的基础研究发展方式。进一步依据发达国家经验，提出对我国基础研究的启示。

关键词：基础研究；资助体系；国家实验室；人才培养

中图分类号：G311；C96 **文献标志码：**A **文章编号：**1000-7695（2017）12-0037-05

The Enlightenment for China Basic Research from the Development Strategy in Main Developed Countries

QIAN Wanqiang[1,2], LIN Kejian[3], YAN Jinding[4], LI Mei[2], SUN Yong[2], WEI Qi[1]

（1. Department of Personnel Administration, CAAS, Beijing 100081, China;
2. Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, CAAS, Shenzhen 518120, China;
3. Department of Science and Technology Management, CAAS, Beijing 100081, China;
4. Administrative Center for Basic Research, Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Beijing 100086, China）

Abstract: This paper has analyzed the investment, management and development strategy of basic research in the United States , Japan and other developed countries, discussed the distinctive developed ways of basic research. According to experience of developed countries, we put forward the enlightenment for Chinese basic research development.

Key words: basic research; funding system; national laboratory; talent cultivation

20 世纪 60 年代以来，政府在基础研究中发挥了越来越多的作用，国家层面的基础研究发展战略在很大程度上影响和支配着科学发展的方向。世界各国政府为调整其科学技术发展战略，都在力图提高政府对科学技术的宏观决策与科学管理的能力。例如美国除了原有的白宫科学和技术政策办公室，以及总统科学顾问之外，2012 年又成立了一个“总统科学与技术顾问委员会”，印度设立了“内阁科学顾问委员会”等等[1-2]，都体现了其政府对科学与技术政策形成过程的日益重视和主导作用。世界主要发达国家既支持科学家面向国家需求开展前沿科学研究，同时又努力创造良好环境，鼓励自由探索，尊重科学家追求真理的创新精神。

1 美国：推动基础研究面向国家战略，保持科学技术的全面领先

美国的科学技术在全世界遥遥领先，得益于其对基础研究的大量投入和人才的培养。近半个世纪来，美国基础研究经费占 R & D 投入比例提高明显，2013 年达到 18%，其中近 50% 来源于联邦政府[3]。美国政府在国家战略目标相关的各大学科领域全面进行投入，同时根据当时的情况，不断调整其优先发展方向和目标。

1.1 基础研究投入机制：点面结合

美国科技政策相关机构主要有国家科学技术委员会、白宫科技政策办公室和行政管理与预算局 3 个部门，在制定科技发展规划时常常采取跨部门的形式，如“国家纳米技术计划”横跨国家科学

收稿日期：2016-09-03，**修回日期：**2016-12-13

基金项目：国家自然科学基金项目“聚焦生物经济的生命科学发展战略研究——以若干关键领域为例”（L1422053）；深圳市软科学研究项目“深圳基础研究发展研究报告（2015）”（RKX20150331104502161）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

基金会（ NSF ）、能源部（ DOE ）、航天航空局（ NASA ）、国防部（ DOD ）等 11 个部门。美国政府注重基础研究，特别是高风险性基础研究发展中“点面结合”的方式，一方面全面进行各个学科的支持，保持各个学科的领先地位；另一方面根据国际科学发展形势，以及国家经济社会发展中出现的重大问题，部署重点的科技计划，如上世纪 90 年代，面对信息科技革命的到来，美国制定了“网络与信息技术研发计划”等科技计划[4]；近年来美国政府意识到生命科学发展的巨大潜力，先后出台“脑科学计划”、“精准医学计划”等。

1.2 基础研究资助体系：政府为主企业增长

2013 年，美国基础研究经费达到 805 亿美元，占 R&D 总经费的 18%，比 2011 年增加了 50 多亿美元。美国政府一直是基础研究最主要资助来源，近几十年来政府占到基础研究投入的 50%–60%，2013 年调整为 47%。相比之下，企业对于基础研究的投入持续增加，2013 年上升到 26% 的新高。大学、非盈利机构和非联邦机构对基础研究的资助保持在 20% 左右，近年来对大学的投入明显增长[3]。政府对于基础研究的资助主要来自于卫生与人类服务部（ HHS ）、NSF、DOE、NASA、DOD、农业部（ USDA ）这 6 个部门，占到政府预算的 95%（表 1）。

表 1 2013 年美国 6 大联邦政府机构基础研究经费和 R&D 经费情况[3] 单位：百万美元

部门（机构）	基础研究经费	R&D 经费	基础研究比例 %
卫生与人类服务部（ HHS ）	15,288.3	29,382.5	52
国家科学基金会（ NSF ）	4,361.5	4,955.9	88
能源部（ DOE ）	3,851.1	9,841.0	39.1
国家航空航天局（ NASA ）	2,824.2	10,368.1	27.2
国防部（ DOD ）	1,862.8	63,557.7	2.93
农业部（ USDA ）	844.2	2,020.6	41.8

1.3 资助模式：稳定与竞争性相结合

1.3.1 大学是基础研究的主要承担者

大学一直是美国基础研究的主要承担者，近年来承担基础研究的经费比例一直维持在 50% 左右，2013 年承担到总经费的 51%；企业等机构承担基础研究经费比例近年来在 20% 左右上下，2013 年达到 24%；国立科研机构承担经费稳步上升，2013 年达到 12%；其他非盈利组织比例大约在 10% 左右[3]。

1.3.2 国家实验室稳定支持模式

美国国家实验室属于联邦政府稳定支持的机构，定位具有明确的国家目标，体现国家意志，帮助政府完成那些长期、复杂、艰巨的基础研究和应用研究。美国国家实验室研发经费以国家财政稳定支持为主，少部分经费是其他政府机构的项目经费、私人部门委托的研究计划经费，以及私人机构的捐赠等。目前，能源部 17 个国家实验室每年获得 125 亿余美元的公共资助，在清洁能源、物理学和先进材料领域等一系列国家重点领域开展研究。如能源部的阿贡国家实验室有员工 800 多名，2016 年的政府预算经费约为 4.4 亿美元。布鲁克海文国家实验室在核物理、高能物理、纳米技术等领域做出许多开创性贡献，现有员工 3 000 多名，2016 年政府预算经费约为 4.6 亿美元。橡树岭国家实验室在计算机、电池技术和先进材料等领域取得多项开创性成果，成为美国基础和应用研发创新中的重要组成部分，2016 年政府预算经费约为 6.9 亿美元[5–6]。

总体上看，美国是世界基础研究最强的国家，近年来试图继续保持其科学技术的全面领先。美国政府根据国家需求和科学的发展及时调整科技政策和投入机制。政府是基础研究的主要支持者，通过政府的投入吸引社会各方面的基础研究投入，并通过稳定性和竞争性支持相结合的方式支持国家实验室等国家级研究机构开展研究。

2 日本：从“技术立国”到科学技术并重

20 世纪 70 年代，日本逐步成为世界经济强国和技术强国，并于 80 年代末、90 年代初达到高速发展的鼎盛时期。但从 20 世纪 90 年代后期开始，针对探索自然规律与技术一般原理的基础研究和应用基础研究方面不能适应技术与经济发展的需求问题，日本近年来及时采取了多项措施调整科技战略与政策体系。

2.1 决策管理机构：根据发展调整

日本研究的管理机构根据科学的需要及时进行调整。2001 年，科技厅与文部省合并为文部科学省，主管教科文卫体。2010 年，综合科学技术会议（ CSTP ）成为日本科技政策的最高决策机构，担负全面振兴科学技术、制定国家科技发展战略的使命。2012 年，日本又成立了科学技术创新战略本部，该机构比综合科学技术会议的权限更大，享有政策制定、预算分配、综合调整等法律权限。在此基础上，日本综合科学技术会议提出以目标导向改革现有体制，新建“基础研究以及人才培养”部门，提出基础研究以及人才培养相关政策措施及建议。

2.2 基础研究投入机制：随时代变化

日本认为要提高日本的国际竞争力，必须强化基础研究，开拓新领域，开展划时代的研究，创造发展世界领先水平的科学技术。2010 年综合科学技术会议提出《强化基础研究的方针与政策》报告，指出基础研究可创造出重大科技成果、可产生持续性的技术革新、是提高国际竞争力的基础，建议政府围绕确保基础研究经费、建成研究和教育中心等进行改革。2014 年，日本发表《科学技术创新综合战略 2014——为了创造未来的创新之桥》，提出“科学、技术与创新”是日本迈向未来的“救命稻草”与“生命线”[7]。

2011 年日本基础研究投入 182 亿美元，占 R&D

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

投入的 12.3[3]。近年来，日本政府逐步改善科研经费分配方式，呈现出重视竞争，向优秀牵头研究人员倾斜等趋势。一方面实行削减运营费的方针，不断减少运营费拨款；另一方面，完善竞争性资金的使用机制，提高其在科研经费中的比重，从而促进经费分配模式积极地向竞争方向转变。同时，日本的科研经费开始向“首席研究员”倾斜。2009 年补充财政预算中提出建立“加强支持世界水平研究项目”，该项目五年预算总额为 2 700 亿日元，资助由“首席研究员”牵头的高水平项目，将大部分资金集中于少数的“首席研究员”身上，提高资费使用效率。

2.3 科技发展优先领域：根据需求调整

日本政府先后制定了四期“国家科学技术基本计划”，稳步推进科技体制改革，并根据需求不断调整优先发展领域，逐步实现科学与技术并重的战略转移。

1996 年制定的第一期“国家科学技术基本计划”（1996—2000 年），投入 17.6 万亿日元。该计划提出了改革日本科研体制，并逐步提高政府研发投入在 GDP 占比，直至与美国及主要欧洲国家相当。2001 年的第二期“国家科学技术基本计划”（2001—2005 年），投入研发经费 21.1 万亿日元，进一步明确了科技体制改革议程，并明确提出继续提高科研经费投入，占 GDP 的比重需要超过美国及其他主要欧洲国家。本期计划确定了生命科学、信息通信技术、环境工程和纳米技术 / 材料 4 个优先领域，其投入经费占到政府研发总支出的 45%；此外又附加了能源、制造技术、社会基础设施和前沿领域（空间和海洋）四个待推进领域。2006 年开始的第三期“科学技术基本计划”延续“4+4”优先领域的框架，但侧重有所不同，待推进领域中前沿领域（宇宙和海洋）得到大幅提高，能源领域受到缩减。2011 年 8 月发布的第四期“科学技术基本计划”确定了两大战略支柱，分别是以环境、能源为核心的绿色创新，以及医疗、护理为核心的生命科学创新。借此两大支柱来培养各方面的科技创新人才，营造国际一流的研究环境，从根本上增强日本基础研究的实力[8]。

2.4 人才战略：将人才培养提升为关键政策

人才培养一直是日本近几年持续关注的战略重点。日本政府指出，要想在全球人才争夺日驱激烈形势下，培养出具能担负起基础科学重任的人才，就必须构筑新的体系，形成能够让青年人才发挥才能的、有发展空间的的创新环境。

日本政府在 2010 年发表的《强化基础研究的方针与政策》报告提出了针对人才培养的建议，如如加强对青年研究人员的资助；支持“新预备终身制”，在对机构提供支持的同时，稳定支持优秀年轻人的人事和科研费用。在综合科学技术会议“2012 年科技预算行动计划与重点政策方案”中，日本总投人 2 359 亿日元，人才培育与基础研究同属四个重点领域。2013 年科技预算中，人才培养仍然是发展重点之一。

总体上看，日本力图从一个技术追赶型国家发展为科技创新型国家。政府高度重视基础研究和人才培养，根据科技的发展调控管理机构及重点支持方向，并重视青年人才及卓越人才的培养与支持，逐步实现从“技术立国”到“ 科学与技术并重”的战略转移。

3 德国：重视基础性工作和大科学工程

德国科研实力雄厚，20 世纪 30 年代以前，德国诺贝尔奖获得者人数始终保持在获奖者总数的 20% 左右，40 年代至今德国诺贝尔奖获得者人数始终保持在获奖者总数的 10% 左右[9]。

3.1 高效协调的基础研究管理体系

德国联邦教育与研究部是德国基础研究管理部门，主要制定基础研究发展的政策和规划，该部门负责政府 70% 的科研经费投入，以项目资助和机构自主的形式支持开展研究。除了政府部门，德国还有两个咨询委员会，科学联席会议和德国科学委员会，为联邦政府提供科技咨询，并协调国家和地方科技的政策和投入[10]。

德国基础研究经费占 R&D 经费的比例长期保持在 20% 左右，2012 年德国 R&D 投入为 1 007 亿美元，基础研究投入在 200 亿美元左右。在德国的管理体系中，一方面，形成了以政府为主导的基础研究投入体系，政府是基础研究的主要资助者；另一方面，由于有咨询委员会的存在，国家和州政府之间的经费投入分工相对明确，如高校的基础研究投入主要以州政府为主，联邦政府主要负责修缮购置等工作的支持。

3.2 稳定自主的基础研究机构

德国的基础研究承担单位主要由高等院校、国家科研机构组成。高等院校主要从事与教学相关和为教学服务的基础研究活动，除了所在州政府提供的高校经费外，联邦政府会下拨部分重大科研项目资金。国家科研系统主要由马普学会、亥姆霍兹联合会、弗朗霍夫协会和莱布尼茨科学联合会 4 大学会组成，由国家经费和州政府共同支持。4 大学会中，马普学会和亥姆霍兹联合会主要从事基础科学研究。

3.3 重点资助大科学的科技政策

德国对于基础研究的支持主要采取稳定支持、大科学研究的方式。一是通过加强机构式资助进一步加强德国的自然科学基础研究，特别是要加强对马普学会、弗朗霍夫协会等四大国家科研机构的资助。在此基础上，通过更多的竞争来提高这些研究组织的研究质量与研究能力，通过合作和联网实现更多的创新。二是是发展大科学研究的基础设施，大力资助利用国家基础研究大型仪器和国际大型装置开展的研究项目。如在欧洲核子研究中心、欧洲

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

南半球天文研究组织、欧洲同步加速器等进行的研究。此外，联邦政府每年提供 1.5 亿欧元资助高等院校大型仪器的建设，加强各高校基础设施的建设工作。

总体上看，德国是有着悠久科学传统和广泛技术基础的国家，基础研究管理体系高效协调，具有稳定支持的国立科研机构，保证了基础研究的深入。同时，德国对于大科学关注度比较强，欧洲的许多大科学工程都是以德国为核心完成，大科学工程及重大科学基础设施的持续投入，也为德国在基础研究方面的持续突破打下了雄厚的基础。

4 俄罗斯：制定创新战略，重振大国雄风

4.1 制定基础研究专项规划

为了重振科技大国雄风，俄罗斯推行了一系列改革措施。在基础研究领域，俄罗斯制定了《2008—2012 年基础科学研究计划》，这是俄罗斯历史上第一个单独的基础科学研究五年计划。该计划确定了 2008—2012 年基础研究的优先发展方向为纳米技术、核能、光电子、生物信息技术、生物工程技术及其他技术，并提出 5 年内投入 2 500 亿卢布用于该计划。紧接着，俄罗斯又制定了《2013—2020 年俄罗斯科学院基础科学研究计划》、《2013—2020 年俄罗斯联邦基础研究计划》等，提出未来 7–8 年研发投入占 GDP 比重达到 3%，国际论文发表数量及总被引用数量增长 50% 等目标[11]。

4.2 加大基础研究投入

俄罗斯国家课题投入经费偏低，2012 年研发经费投入 407 亿美元，占 GDP 比重仅 1%，而基础研究经费为 59 亿美元[3]。

从 2013 年起，政府开始加大基础研究投入，大幅度增加俄罗斯科学院、俄罗斯基础研究基金会的专项投入，大幅度提高科研人员工资、津贴和退休金，切实解决住房福利等问题，同时实行科学的人才培养制度，增强年轻科研人员的创新积极性[11]。2013 年，俄罗斯批准《俄罗斯 2020 年前科技发展》计划，预期在 2020 年将科技投入增加至 2 500 亿卢布，比 2013 年投入提升 70%[12]。

总体上看，俄罗斯的科学目标是重振科技大国雄风，保持优势领域，发展若干科技前沿。单独制定中长期基础研究发展规划，并提高基础研究的资助强度，建立有利于创新活动的经济与法律环境，推进科研机构的体制改革。

5 韩国：加大基础研究投入，建设亚太地区的科学中心

过去 30 年，韩国重点发展以短期成果为中心的产业技术，通过实施模仿型战略实现了经济的腾飞。近年来，韩国正在努力摆脱原有的模仿型战略，向以基础研究能力为基础的创造型国家战略转变，并制定出台了一系列的政策和措施。

5.1 加大基础研究和创新研究的投入

2008 年 10 月，韩国国家科学技术委员会批准了“加大对基础和原创研究投入的方案”，提出将政府对基础研究的投入从 2008 年的 1.8 万亿韩元增加到 2012 年的 4 万亿韩元，占政府研发投入的比重将从 25.6% 提高到 35%。此外，对于原创研究的投入比重也将从 2008 年的 10% 提高到 2012 年的 15%，以上两项预算总额将达到 2012 年政府研发投入的 50%。该方案还提出充分发挥政府资助研究机构的基础和原创研究的作用，针对研究人员的专业领域，提供创造原创技术的个人基础研究经费，并根据各机构的特点，改革以课题为中心的管理制度，以创造稳定的研究环境。

5.2 调整基础研究资助模式

2009 年 1 月，韩国教育科学技术部公布了“2009 年度理工类基础研究计划的实施计划”。将原有科技领域的 7 个计划和原有教育领域的 5 个计划重组为现有的 5 个计划，并增设资助期限为 5 年、每年资助金额为 5 亿韩元的“基础实验室”计划。在调整基础研究计划结构的同时，该计划还提出增加各类项目的投入力度。例如“特定基础研究计划”的名称变化为“核心研究计划”，其支持力度从每年的 1–1.2 亿韩元增长到每年的 1.5 亿韩元；“国家指定研究室计划”的名称变化为“突破式研究计划”，其支持力度从每年 2–3 亿韩元增长到每年 5 亿韩元；“振兴创新研究计划”的名称变化为“创新型研究计划”，其支持力度从每年 3–8 亿韩元增长到每年的 5–8 亿韩元。

2009 年 1 月，韩国国家科学技术委员会发布了“基础研究振兴综合计划”。该计划提出了“增强未来主导型的基础研究力量，跻身全球七大科技强国”的愿景，以及重点推进的五大政策课题：加大对基础研究的投入、建设以研究者为中心的基础研究资助体系、培养及利用创意型基础研究人才、培养世界一流的基础研究能力、加强基础研究的社会作用和国际作用[13]。

总体上看，韩国逐步重视基础研究的原始创新性，逐步提高基础研究支持强度；同时调整基础研究支持模式，建设以人才为中心的基础研究支持体系。逐步将跟踪型的科研方式向创新型的方式转变。

6 对我国基础研究发展的启示

6.1 顶层设计，加大基础研究投入

世界各发达国家对于基础研究的投入都保持了较高的比例，美国、韩国基础研究投入占 R&D 投入的 18%，德国在 20% 左右，近年来还有进一步加强的趋势。我国近年来投入一直保持在 5% 左右，需要进一步提升基础研究经费在 R&D 中的比例，尤其是现阶段需要加强国家财政的投入比例，加大稳定

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

支持的力度。

另外，国外对于基础研究投入的渠道多元化，如美国企业持续增加基础研究的支持，2013 年上升到 26% 的新高；大学、非盈利机构等对基础研究的投入比例基本在 20% 左右。我国基础研究的投入主体主要是政府，政府、非盈利机构以及民间资本的投入尚需要提升加强。

6.2 建立高层次基础研究管理体系

发达国家的基础研究管理体系运行高效，如德国的基础研究的运行和管理体系包含了政府机构、咨询委员会以及承担任务的高校和国家科研机构，但彼此之间分工明确、各有侧重，是一个高效的管理体系。

我国涉及基础研究的管理部门有多个，国家自然科学基金 2015 年总资助经费已经超过 180 亿元，原科技部 973 计划主要聚焦国家需求的基础研究，中国科学院、教育部等部门也为基础研究提供了强大的支持。新一轮的科技计划管理改革力图将各科技计划进行统一，目前基础研究的资助主要是国家自然科学基金和重点研发计划中的基础研究部分，但这种方式依旧没有形成统一的基础研究管理体系，各部门之间的基础研究方向依旧衔接不够。需要从国家层次建立高层次的基础研究管理委员会，从顶层开展设计和研究的统筹。

6.3 重点聚焦，发展特色研究领域

西方发达国家在保证基础研究面上支持的同时，注重发展自身优势学科领域，力图集成基础研究成果，推动经济发展。如美国自 20 世纪 80 年代开始，陆续提出“星球大战”计划、“网络与信息技术研发计划”等。最近几年，美国政府意识到生命科学发展的巨大潜力，先后出台“脑科学计划”、“精准医学计划”等国家科学计划，力图在“点”上占领或保持国际领先地位。

我国当前在纳米科学、量子通讯、脑科学、生物种业方面具有自身的优势与特色，但部分领域缺乏跨部门的国家科技计划的协作，迫切需要再进行重点聚焦，以国家重大专项或科技计划形式统筹各方面资源，集成研究成果推动科技或产业发展。

6.4 稳定支持，针对国家目标开展研究

部分发达国家都采取稳定性和竞争性支持相结合的方式，尤其在针对国家意志的研究方向，更多的采用稳定支持模式。如美国稳定支持的国家实验室针对国家目标开展研究，体现国家意志；德国的国家实验室则由联邦政府和州政府共同进行稳定资助。

我国目前基础研究的稳定支持渠道不多，国家重点实验室主要针对重点基地的支持，中国科学院“知识创新工程”、中国农科院“科技创新工程”、中国社科院“社会科学创新工程”等主要针对行业的优秀团队开展支持，尚缺乏跨行业、跨领域的稳定支持模式，需要进一步探讨如国家实验室等模式的大科学研究的稳定支持方式。

6.5 以人为本，培养卓越人才

世界各国都将人才作为基础研究发展的核心，日本将人才培养提升为基础研究的关键政策，重视青年人才及卓越人才的培养与支持，对于卓越人才采取“首席研究员”制度，强调“最高优先度”将向“首席研究员”倾斜，将大部分资金集中于少数的“首席研究员”身上，提高资费使用效率。

我国目前已经构建了基础研究的良好梯队，对于人才也有了诸如“千人计划”、“万人计划”、“百千万人才”等各种认定，但能得到世界科学界人才的卓越人才却屈指可数。应探讨卓越人才的培养机制，加大对于突出人才的稳定资助力度，减少在竞争性项目中投入的时间和精力；同时注重青年人才的培养，针对青年人才专门设立人才基金，给予青年人研究的“第一桶金”。

参考文献：

[1] 安金辉，洪帆．科学与政策、技术与怀疑——美国总统科学顾问委员会的历史命运［J］. 科学与社会，2012,2(4):114-118

[2] 周旭．印度科技项目管理办法［J］. 全球科技经济瞭望，2005(5):13-15

[3] United States National Sanitation Foundation. Science & Engineering Indicators 2016［R］. USA: National Sanitation Foundation,2016

[4] 刘云，安菁，陈文君，等．美国基础研究管理体系、经费投入与配置模式及对我国的启示［J］. 中国基础科学，2013(3): 42-52

[5] 张明龙．美国国家实验室的创新实力考察［J］. 西北工业大学学报（社会科学版），2009(3)：57-59

[6] United States Department of Energy. FY 2017 Congressional Budget Justification［R］.USA: Department of Energy, 2016

[7] 田恬．国外科技创新政策概览［J］. 科技导报，2016,34（4）：111-113

[8] 孙艳艳，吕志，宸铁梅．日本第四期科学技术基本计划创新政策的新变化［J］. 全球科技经济瞭望，2012,27(6): 41-44

[9] 陈其荣．诺贝尔自然科学奖与创新型国家［J］. 上海大学学报（社会科学版），2011,18（6）：1-21

[10] 赵志耘，杨朝峰．主要国家基础研究管理体系比较研究［J］. 科技与法律，2010(3): 1-8

[11] 科学技术部．俄罗斯科技发展存在的主要问题及未来发展方向［EB/OL］. http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/201212/t20121204_98237.htm, 2012-12-5

[12] 科技日报国际部．2013 年世界科技发展回顾（基础研究篇）［N］. 科技日报，2014-1-24

[13] 程如烟，张旭，黄军英．各国制定科技发展国家战略抢占新一轮经济增长制高点［J］. 决策探索，2010(2):78-81

作者简介：钱万强（1981—），男，山东嘉祥人，副研究员，博士，研究方向为科技政策、区域创新；林克剑 (1976—)，男，江西玉山人，副研究员，处长，博士，研究方向为农业科技管理；闫金定（1978—），男，河南安阳人，研究员，副处长，博士，研究方向为科技政策；李美（1983—），女，辽宁海城人，助理研究员，博士，研究方向为科技管理；孙勇（1980—），女，辽宁昌图人，助理研究员，硕士，研究方向为科技管理；魏琦（1971—），通信作者，男，江西南昌人，副研究员，局长，博士，研究方向为科技人才政策。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net